

# Laporan Kelompok 6

## "PRD Sistem Manajemen dan Pemantauan Status Pengujian Kualitas Produk Makanan Ringan"

---

| NAMA                        | NIM           |
|-----------------------------|---------------|
| Allano Lintang Ertantora    | 2310817210004 |
| Muhammad Daffa Musyafa      | 2310817110007 |
| Muhammad Adh-Dhiya'Us Salim | 2310817210022 |
| Nazmi Hakim                 | 2310817210012 |

2026

## DAFTAR ISI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                    | 1  |
| LATAR BELAKANG .....               | 2  |
| USER JOURNEY.....                  | 5  |
| 1. User Journey 1.....             | 6  |
| 2. User Journey 2.....             | 8  |
| 3. User Journey 3.....             | 10 |
| 4. User Journey 4.....             | 12 |
| USER STORY .....                   | 13 |
| 1. User Story untuk Journey 1..... | 14 |
| 2. User Story untuk Journey 2..... | 18 |
| 3. User Story untuk Journey 3..... | 23 |
| 4. User Story untuk Journey 4..... | 30 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                | 35 |

## **LATAR BELAKANG**

Industri makanan ringan merupakan salah satu sektor industri pangan yang terus berkembang di Indonesia dan menghadapi tuntutan tinggi dalam hal keamanan serta mutu produk. Setiap produk makanan ringan yang beredar di pasaran wajib memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh regulasi nasional, termasuk persyaratan pengujian mutu yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan serta standar SNI untuk masing-masing kategori produk seperti SNI 4305:2018 untuk keripik singkong dan SNI 4031:2018 untuk keripik kentang (Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM], 2023; Badan Standardisasi Nasional [BSN], 2018a, 2018b).

Pengujian produk menjadi salah satu tahap kritis yang harus dilalui setiap batch produksi sebelum produk diizinkan masuk ke jalur distribusi. Proses pengujian dalam industri pangan mencakup serangkaian uji yang menyeluruh, mulai dari pengujian mikrobiologi seperti Total Plate Count, Salmonella, dan E. coli, hingga pengujian kimia dan fisik. Pengujian mikrobiologi berperan penting dalam manajemen keamanan pangan secara keseluruhan karena menjadi lini kontrol utama untuk memastikan produk layak dikonsumsi secara aman (Xinrong, 2023). Industri inspeksi kualitas pangan secara keseluruhan telah menjadi fondasi penting dalam strategi pengembangan kualitas nasional, sehingga permasalahan yang terjadi di tahap pengujian perlu diatasi dengan sistem yang terstruktur (Li, 2023).

Proses pengujian mutu produk melibatkan banyak pihak, mulai dari tim produksi yang mengajukan sampel, analis laboratorium yang menjalankan pengujian, hingga manajer Quality Control (QC) yang memberikan keputusan akhir. Quality control merupakan salah satu kegiatan yang paling dinamis dan dibutuhkan untuk memberikan kualitas mutu produk yang baik (Rasyid et al., 2023). Lebih lanjut, quality control juga dituntut untuk menghasilkan informasi laporan yang cepat dan akurat agar proses bisnis berjalan sesuai target (Rasyid et al., 2023).

Pada kenyataannya, banyak perusahaan makanan masih menjalankan proses pencatatan dan pelaporan hasil pengujian secara manual. Proses pembuatan laporan hasil pengujian yang masih menggunakan pencatatan berupa dokumen buku dan form pada proses pendataannya menyebabkan dalam proses penyampaian sering mengalami banyak keterlambatan yang tidak sesuai target laporan (Rasyid et al., 2023). Kondisi ini diperparah karena auditor atau kepala QC harus menunggu lama untuk mencari berkas yang diminta, serta tidak ada output dan laporan periodik yang tepat dan akurat (Rasyid et al., 2023).

Permasalahan serupa juga ditemukan di industri manufaktur secara umum. Sistem QC berbasis kertas dan pencatatan manual rawan terhadap kesalahan dan memperlambat pengiriman informasi antar divisi (Trianto, 2024). Produk yang gagal pengujian perlu segera dilaporkan dari divisi QC ke divisi produksi agar tindakan perbaikan dapat dilakukan, namun proses manual menghambat kecepatan respons tersebut (Joko Trianto, 2024). Di sisi lain, perusahaan yang telah mengadopsi sistem informasi QC berbasis web terbukti mampu mempercepat pengolahan laporan serta meminimalkan kesalahan pencatatan data produk yang tidak memenuhi standar (Joko Trianto, 2024).

Solusi atas permasalahan pencatatan manual telah banyak dikaji melalui pengembangan sistem manajemen informasi laboratorium atau Laboratory Information Management System (LIMS). LIMS mengintegrasikan manajemen alur kerja pengujian, kontrol kualitas, manajemen sumber daya, serta pelaporan dalam satu platform berbasis web, sehingga menggantikan transkrip manual yang rawan kesalahan (Liu et al., 2023). LIMS telah berkembang di laboratorium di negara-negara maju sejak lebih dari 20 tahun lalu dan digunakan secara luas di industri pangan, farmasi, kimia, dan pendidikan (Liu et al., 2023). Sistem LIMS terbukti secara signifikan meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas data, serta memungkinkan manajemen kualitas seluruh proses kerja harian secara lebih ilmiah dan ketat (Liu et al., 2023).

Dalam konteks spesifik perusahaan makanan ringan di Indonesia, permasalahan digitalisasi sistem informasi juga telah diidentifikasi secara nyata. Sistem persediaan dan pencatatan produk makanan ringan yang belum terkomputerisasi menyebabkan sering terjadinya kehilangan dan kerusakan data akibat pencatatan yang masih tercampur dan tidak terstruktur (Tucunan & Heryana, 2023). Perancangan sistem informasi berbasis web dengan

menggunakan PHP dan MySQL terbukti mampu membantu perusahaan makanan ringan dalam memperoleh informasi transaksi dan laporan secara lebih akurat (Tucunan & Heryana, 2023).

Selain itu, kesesuaian proses produksi dengan regulasi bahan tambahan pangan juga menjadi perhatian penting dalam industri pangan. Kurangnya pengetahuan dan sistem yang mengintegrasikan regulasi BPOM terkait bahan tambahan pangan dapat menyebabkan penyalahgunaan bahan yang berpotensi membahayakan konsumen (Aritonang et al., 2022). Sistem informasi berbasis web dapat membantu pelaku usaha pangan untuk memenuhi persyaratan regulasi secara otomatis melalui validasi data yang terintegrasi dengan standar yang berlaku (Aritonang et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu proses pencatatan pengujian produk yang masih manual, lambatnya penyampaian informasi status pengujian antar pihak yang terlibat, ketidakakuratan data akibat pencatatan dokumen fisik, serta tidak adanya sistem terpadu yang memungkinkan pemantauan status pengujian produk secara real-time, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mendigitalisasi seluruh alur pengujian produk (Aritonang et al., 2022; Liu et al., 2023; Rasyid et al., 2023) Sistem yang dimaksud adalah **SnackCheck** yaitu Sistem Informasi Pengecekan Status Pengujian Produk Makanan Ringan berbasis web, yang dirancang untuk memberikan visibilitas real-time terhadap status pengujian setiap batch produk, mempercepat alur persetujuan hasil uji, mencegah produk yang belum lulus uji masuk ke jalur distribusi, serta menyediakan arsip digital hasil pengujian untuk kebutuhan audit dan kepatuhan regulasi.

## ***USER JOURNEY***

### **1. User Journey 1**

**Journey Name: Pengajuan dan Penerimaan Sampel Produk**

**Actor: Manajer Produksi, Staff QC Lab (Analisis), Sistem**

| Phase of Journey      | Inisiasi Pengajuan                                                                                                                         | Pengisian Data Batch                                                                                                                                                                                                                     | Konfirmasi Pengajuan                                                                                                                  | Penerimaan Sampel oleh Lab                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actions</b>        | Manajer Produksi login ke SnackCheck, membuka menu “Ajukan Sampel”, dan memilih jenis produk yang akan diuji dari daftar produk terdaftar. | Manajer mengisi formulir pengajuan sampel: nama produk, nomor batch, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, jumlah sampel yang dikirim (gram/unit), dan mencentang parameter uji yang diminta (mikrobiologi, kimia, fisik, organoleptik). | Manajer menekan tombol “Kirim Pengajuan”. Manajer fisik mengantarkan atau mengirim sampel ke ruang penerimaan sampel laboratorium QC. | Analisis Lab membuka menu “Daftar Sampel Masuk”, menemukan sampel yang baru diajukan, memverifikasi kondisi fisik sampel, lalu menekan tombol “Konfirmasi Penerimaan”. |
| <b>Touchpoint</b>     | Halaman Login SiPenguji dan Halaman Dashboard Manajer Produksi                                                                             | Halaman Form Pengajuan Sampel (multi-step form)                                                                                                                                                                                          | Halaman Ringkasan Pengajuan dan notifikasi in-app                                                                                     | Halaman Daftar Sampel Masuk (Dashboard Analisis Lab)                                                                                                                   |
| <b>Respons Sistem</b> | Sistem memvalidasi kredensial dan menampilkan dashboard dengan status                                                                      | Sistem menampilkan checklist parameter uji yang tersedia. Sistem memvalidasi setiap field sebelum                                                                                                                                        | Sistem membuat nomor tiket pengujian unik (format: TKT-YYYYMMDD-XXXX), menyimpan data pengajuan                                       | Sistem mengubah status tiket menjadi “Sedang Diuji”, mencatat waktu penerimaan dan nama analisis yang                                                                  |

|                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | semua batch aktif milik manajer tersebut.                                               | mengizinkan berpindah ke langkah berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                           | dengan status “Menunggu Penerimaan Sampel”, dan mengirim notifikasi ke semua Analis Lab aktif bahwa ada sampel baru yang menunggu penerimaan.                                                                        | mengkonfirmasi, lalu mengirim notifikasi ke Manajer Produksi bahwa sampel sudah diterima dan pengujian akan segera dimulai.                                                                                                             |
| <b>Aturan Bisnis &amp; Validasi</b> | Akun harus aktif dan memiliki role “Manajer Produksi”. Sesi login berlaku selama 8 jam. | Nomor batch harus unik dan belum pernah digunakan dalam sistem. Minimal 1 kategori parameter uji wajib dipilih. Jumlah sampel tidak boleh kurang dari batas minimum yang ditetapkan per kategori uji (ditentukan di master data parameter). Tanggal produksi tidak boleh lebih dari tanggal pengajuan. | Pengajuan yang sudah dikirim tidak dapat diubah oleh Manajer Produksi. Nomor tiket bersifat unik dan tidak dapat digandakan. Analis wajib menerima atau menolak sampel dalam maksimal 24 jam sejak pengajuan dibuat. | Analis hanya dapat mengkonfirmasi penerimaan jika kondisi sampel memenuhi syarat (tidak rusak, jumlah sesuai). Jika sampel ditolak, analis wajib mengisi alasan penolakan dan sistem mengirim notifikasi penolakan ke Manajer Produksi. |
| <b>Status Data</b>                  | — (Tidak ada perubahan status, hanya sesi aktif)                                        | Form Pengajuan (Draft)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiket Pengujian (Menunggu Penerimaan Sampel)                                                                                                                                                                         | Tiket Pengujian (Sedang Diuji)                                                                                                                                                                                                          |

## 2. User Journey 2

**Journey Name:** Pelaksanaan Pengujian dan Input Hasil uji

**Actor:** Staff QC Lab (Analisis), Sistem

| Phase of Journey      | Penerimaan Sample Fisik                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Protokol Pengujian                                                                                                                               | Input Data Hasil Uji Digital                                                                                                                                                  | Penyerahan Laporan (Submit)                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actions</b>        | Analisis Lab menerima sampel fisik dari Manajer Produksi, memverifikasi kesesuaian jumlah sampel dengan data di sistem, dan menekan tombol “Konfirmasi Penerimaan” pada dashboard. | Analisis menjalankan rangkaian pengujian mulai dari mikrobiologi (TPC, E. coli), kimia (kadar air), fisik (tekstur), hingga organoleptik sesuai standar SNI. | Analisis memasukkan hasil observasi numerik ke sistem, mencatat jika ada penyimpangan, dan mengunggah foto koloni bakteri atau grafik hasil alat lab sebagai bukti pendukung. | Analisis melakukan peninjauan mandiri (self-review) terhadap seluruh data parameter untuk memastikan tidak ada typo atau kesalahan input sebelum dikirim ke QC Manager. |
| <b>Touchpoint</b>     | Halaman Daftar Sampel Masuk (Dashboard Analisis Lab).                                                                                                                              | Instrumen Laboratorium Internal/Eksternal dan Lembar Kerja Analisis.                                                                                         | Formulir Input Hasil Uji Digital (multi-parameter form).                                                                                                                      | Tombol “Submit untuk Review” pada halaman detail pengujian batch.                                                                                                       |
| <b>Respons Sistem</b> | Sistem memperbarui status tiket pengujian secara real-time dari “Menunggu” menjadi “Sedang Diuji” dan                                                                              | Sistem memuat daftar checklist parameter uji yang spesifik dan wajib diisi berdasarkan jenis                                                                 | Sistem melakukan validasi otomatis dengan membandingkan input terhadap batas toleransi standar SNI/BPOM dan                                                                   | Sistem mengunci seluruh kolom input agar data menjadi permanen (integritas data), mencatat log audit trail, dan                                                         |



|                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | mencatat timestamp penerimaan.                                                                                                             | produk snack yang sedang diuji.                                                                                        | memberi sinyal peringatan jika hasil "Tidak Memenuhi Syarat".                                                                | mengirim notifikasi otomatis ke QC Manager.                                                                                       |
| <b>Aturan Bisnis &amp; Validasi</b> | Analisis hanya dapat konfirmasi jika kondisi sampel memenuhi syarat (tidak rusak/bocor) dan jumlah sampel tidak kurang dari batas minimum. | Seluruh tahapan pengujian wajib mengikuti pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan standar ISO 17025. | Input hasil uji harus dalam format numerik; sistem akan menolak input teks pada kolom kadar kimia untuk mencegah error data. | Fitur submit hanya akan aktif apabila seluruh parameter mandatory telah terisi 100% dan lampiran wajib sudah terunggah ke sistem. |
| <b>Status Data</b>                  | Tiket Pengujian (Sedang Diuji).                                                                                                            | Tiket Pengujian (Sedang Diuji).                                                                                        | Draft Hasil Uji (Belum Submit)                                                                                               | Menunggu Review                                                                                                                   |

### 3. User Journey 3

**Journey Name: Review Hasil Uji, Keputusan, dan Release Produk**

**Actor: QC Manager, Manajer Produksi, Staff Gudang, Sistem**

| Phase of Journey      | Notification Review                                                                                                          | Pemeriksaan Hasil Uji                                                                                                                                                                                            | Pemberian Keputusan                                                                                                                                                                 | Penerbitan CoA & Notifikasi                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actions</b>        | QC Manager menerima notifikasi bahwa hasil uji baru sudah disubmit oleh Analis dan menunggu review                           | QC Manager membuka detail batch, membaca hasil tiap parameter uji, memeriksa perbandingan nilai hasil vs batas standar, dan membuka lampiran dokumen pendukung                                                   | QC Manager menambahkan catatan/komentar, lalu memilih keputusan akhir: Lulus, Tidak Lulus, Ditahan, atau Perlu Uji Ulang, kemudian menekan tombol konfirmasi                        | Manajer Produksi dan Staff Gudang menerima notifikasi keputusan, mengunduh CoA (jika produk lulus), dan mengambil tindakan tindak lanjut sesuai status batch                        |
| <b>Touchpoint</b>     | Notifikasi in-app (badge) + email otomatis; halaman daftar batch berstatus "Menunggu Review"                                 | Halaman detail hasil uji batch; tabel parameter dengan indikator tanda centang atau tanda silang; viewer lampiran dokumen                                                                                        | Form keputusan dengan dropdown pilihan (Lulus / Tidak Lulus / Ditahan / Perlu Uji Ulang); kolom catatan teks bebas; tombol konfirmasi                                               | Notifikasi in-app + email ke Manajer Produksi & Staff Gudang; halaman folder dokumen batch; file CoA dalam format PDF                                                               |
| <b>Respons Sistem</b> | Sistem menampilkan badge jumlah batch yang menunggu review dan mengarahkan langsung ke halaman detail saat notifikasi diklik | Sistem menampilkan ringkasan hasil uji secara otomatis: nilai hasil uji, batas standar, dan status per parameter (Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat) dengan penanda warna merah untuk parameter yang gagal | Sistem menyimpan keputusan dan catatan ke audit trail, mengubah status batch sesuai keputusan, dan memicu proses lanjutan (generate CoA atau wajibkan pilihan tindakan rekomendasi) | Sistem menerbitkan CoA bernomor unik dalam format PDF (jika Lulus), mengunci status batch agar tidak bisa diubah, dan mengirim notifikasi beserta tautan CoA ke semua pihak terkait |

|                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aturan Bisnis &amp; Validasi</b> | Notifikasi hanya dikirim ke akun dengan role QC Manager; status batch harus "Menunggu Review" agar muncul di antrian review | QC Manager tidak dapat memberikan keputusan sebelum membuka dan memuat halaman detail hasil uji; lampiran harus dapat diakses sebelum konfirmasi | Keputusan wajib dipilih (tidak boleh kosong); jika memilih "Tidak Lulus", sistem mewajibkan QC Manager memilih tindakan rekomendasi (disposal / rework / hold) sebelum bisa mengkonfirmasi | CoA hanya diterbitkan jika keputusan adalah "Lulus"; nomor CoA bersifat unik, otomatis, dan tidak dapat diedit; notifikasi hanya dikirim ke Manajer Produksi dan Staff Gudang yang terkait dengan batch tersebut |
| <b>Status Data</b>                  | Batch: Menunggu Review                                                                                                      | Batch: Menunggu Review (tidak berubah selama fase pemeriksaan)                                                                                   | Batch berubah menjadi: Lulus / Tidak Lulus / Ditahan / Perlu Uji Ulang sesuai keputusan QC Manager                                                                                         | Batch: Lulus (terkunci); dokumen CoA tersimpan dan terhubung ke record batch; riwayat keputusan tercatat di audit trail                                                                                          |

#### **4. User Journey 4**

**Journey Name: Proses Monitoring Kepatuhan Regulasi dan Persiapan Audit**

**Actor: Regulatory Affairs Officer, Admin Sistem, Sistem**

| Phase of Journey                    | Monitoring & Penjadwalan                                                                                                         | Verifikasi & Pemutakhiran (Uji Karakteristik)                                                                                            | Kompilasi & Validasi Dokumen (Technical Dossier)                                                                       | Pelaporan & Finalisasi Audit (Data Integrity)                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoring Jadwal Uji</b>        | RA Officer memantau kalender kepatuhan untuk produk snack menggunakan pendekatan berbasis risiko ( <i>risk-based approach</i> ). | RA Officer memverifikasi parameter uji spesifik snack (seperti kadar air, kadar abu, dan uji mikrobiologi TPC) terhadap standar terbaru. | RA Officer mengelola dokumentasi teknis dan kepatuhan secara terpusat untuk memastikan kesiapan registrasi atau audit. | RA Officer menjalankan audit trail control untuk memastikan laporan yang dihasilkan valid dan reliabel bagi auditor. |
| <b>Touchpoint</b>                   | Dashboard Kepatuhan & Notifikasi Alert.                                                                                          | Modul Manajemen Parameter & Katalog Produk.                                                                                              | Folder Dokumentasi Batch & Manajemen File PDF.                                                                         | Modul Laporan, Analitik, & Audit Trail Log.                                                                          |
| <b>Respons Sistem</b>               | Sistem memberikan peringatan dini (early warning) untuk produk yang mendekati jatuh tempo uji berkala BPOM.                      | Sistem membandingkan hasil uji laboratorium dengan standar karakteristik snack yang aman bagi konsumen.                                  | Sistem mengintegrasikan manajemen dokumen teknis dengan catatan kepatuhan untuk memudahkan pelacakan.                  | Sistem memverifikasi integritas data melalui rekaman jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi.                      |
| <b>Aturan Bisnis &amp; Validasi</b> | Jadwal monitoring harus diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko produk terhadap keamanan pangan.                               | Validasi parameter merujuk pada standar mutu kimia dan mikrobiologi produk snack.                                                        | Seluruh dokumentasi harus memenuhi aspek perlindungan konsumen dan regulasi BPOM terbaru.                              | Laporan harus didukung oleh sistem informasi akuntansi yang memiliki kontrol jejak audit yang kuat.                  |

|                    |                            |                                         |                                  |                                    |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Status Data</b> | Monitoring (Aktif/Urgent). | Parameter Uji<br>(Valid/Terverifikasi). | Dokumen (Lengkap/Siap<br>Audit). | Laporan Audit<br>(Final/Reliable). |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

## ***USER STORY***

### ***1. User Story untuk Journey 1***

#### **US 1.1**

Sebagai *Manajer Produksi*, saya ingin mengajukan sampel produk batch baru melalui sistem agar proses permintaan pengujian dapat tercatat secara digital dan tidak perlu mengisi formulir kertas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Pengajuan Sampel Produk untuk Pengujian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Large |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Manajer Produksi</i><br>Saya ingin mengajukan sampel produk baru untuk pengujian kualitas melalui sistem<br>Sehingga permintaan pengujian tercatat secara digital dan dapat dipantau oleh semua pihak yang terlibat                                                                                                                           |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya sudah login sebagai Manajer Produksi dan menekan tombol “Ajukan Sampel”<br>Ketika saya memilih nama produk dari daftar produk terdaftar dan menekan “Lanjut”<br>Maka sistem menampilkan formulir pengajuan sampel yang berisi field: nomor batch, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, jumlah sampel, dan pilihan parameter uji |                          |                           |

## US 1.2

Sebagai *Manajer Produksi*, saya ingin mengisi detail informasi batch produksi secara lengkap agar data yang tercatat di sistem akurat dan sesuai dengan kondisi produksi nyata.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Pengisian Data Detail Batch Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Manajer Produksi</i><br>Saya ingin mengisi detail informasi batch produksi secara lengkap di formulir pengajuan<br>Sehingga sistem menyimpan informasi produk yang akurat dan dapat ditelusuri saat audit                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya berada di halaman formulir pengajuan sampel<br>Ketika saya mengisi nomor batch yang sudah pernah digunakan sebelumnya<br>Maka sistem menampilkan pesan error “Nomor batch sudah terdaftar” dan tidak mengizinkan pengajuan berlanjut sampai nomor batch diubah menjadi unik<br><b>DAN</b><br>Diketahui saya mengisi semua field dengan data valid<br>Ketika saya menekan tombol “Kirim Pengajuan”<br>Maka sistem menyimpan seluruh data batch dan menampilkan halaman ringkasan pengajuan |                          |                            |

## US 1.3

Sebagai *Manajer Produksi*, saya ingin melihat nomor tiket pengujian yang dibuat sistem setelah pengajuan berhasil agar saya dapat menggunakan nomor tersebut untuk melacak status pengujian kapan saja.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Tampilan Nomor Tiket Pengujian Otomatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Small |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Manajer Produksi</i><br>Saya ingin melihat nomor tiket pengujian unik yang dibuat sistem setelah pengajuan berhasil dikirim<br>Sehingga saya dapat menggunakan nomor tersebut untuk melacak status pengujian batch produk kapan saja                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya sudah mengisi semua field di formulir pengajuan dengan data valid<br>Ketika saya menekan tombol “Kirim Pengajuan”<br>Maka sistem menampilkan halaman konfirmasi yang memuat nomor tiket unik dengan format TKT-YYYYMMDD-XXXX, nama produk, nomor batch, dan status awal<br>“Menunggu Penerimaan Sampel”<br><b>DAN</b><br>sistem mengirimkan ringkasan pengajuan ke email Manajer Produksi yang terdaftar |                          |                           |

#### US 1.4



Sebagai *Staff QC Lab (Analis)*, saya ingin menerima dan mengkonfirmasi penerimaan fisik sampel di laboratorium agar pengujian dapat segera dimulai dan Manajer Produksi mendapat notifikasi bahwa sampelnya sudah di tangan lab.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Konfirmasi Penerimaan Sampel di Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analis)</i><br>Saya ingin mengkonfirmasi penerimaan fisik sampel di laboratorium<br>Sehingga sistem memperbarui status pengujian dan Manajer Produksi mendapat notifikasi bahwa pengujian akan segera dimulai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya login sebagai Staff QC Lab dan membuka halaman “Daftar Sampel Masuk”<br>Ketika saya menemukan sampel dengan status “Menunggu Penerimaan Sampel” dan menekan tombol “Konfirmasi Penerimaan”<br>Maka sistem memperbarui status tiket menjadi “Sedang Diuji”, mencatat tanggal dan waktu penerimaan beserta nama analis yang mengkonfirmasi, dan mengirimkan notifikasi ke Manajer Produksi bahwa sampel sudah diterima<br><b>DAN</b><br>Diketahui kondisi fisik sampel tidak memenuhi syarat (rusak atau jumlah kurang)<br>Ketika saya menekan tombol “Tolak Sampel” dan mengisi alasan penolakan<br>Maka sistem mengubah status tiket menjadi “Sampel Ditolak” dan mengirimkan notifikasi beserta alasan penolakan ke Manajer Produksi |                          |                            |

**US 1.5**

Sebagai *Manajer Produksi*, saya ingin memantau status pengajuan sampel saya secara real-time dari dashboard agar saya tahu apakah sampel sudah diterima, sedang diuji, atau masih menunggu tanpa perlu menghubungi lab secara manual.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Monitoring Status Pengajuan Sampel secara Real-Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Priority:</b><br>Mediun | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Manajer Produksi</i><br>Saya ingin memantau status terkini sampel yang sudah saya ajukan dari dashboard<br>Sehingga saya mengetahui perkembangan pengujian tanpa perlu menghubungi pihak lab secara manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya login sebagai Manajer Produksi dan membuka halaman “Daftar Pengajuan Saya”<br>Ketika halaman dimuat<br>Maka sistem menampilkan daftar semua tiket pengujian saya beserta status terkini masing-masing (Menunggu Penerimaan Sampel / Sedang Diuji / Review / Lulus / Tidak Lulus / Hold) dalam bentuk tabel yang dapat difilter berdasarkan status dan tanggal pengajuan<br><b>DAN</b><br>Diketahui ada perubahan status pada salah satu tiket saya (misalnya dari “Menunggu” menjadi “Sedang Diuji”)<br>Ketika perubahan status terjadi<br>Maka sistem menampilkan notifikasi in-app secara otomatis tanpa perlu saya me-refresh halaman |                            |                            |

## 2. User Story untuk Journey 2

### US 2.1

Sebagai *Staff QC Lab (Analisis)*, saya ingin melihat daftar sampel yang perlu diuji agar saya bisa mengatur jadwal kerja harian saya dengan efektif dan memprioritaskan batch yang mendesak.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Manajemen Antrean Pengujian Lab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analisis)</i><br>Saya ingin melihat daftar sampel dengan status "Menunggu Pengujian" di dashboard<br>Sehingga saya dapat mengatur prioritas pengujian batch harian secara efektif                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya berada di halaman dashboard utama analisis<br>Ketika saya mengakses menu "Daftar Tugas Lab"<br>Maka sistem menampilkan tabel batch yang berisi Nama Produk, Kode Batch, dan Status<br><b>DAN</b><br>Diketahui saya memilih filter berdasarkan tingkat urgensi<br>Ketika sistem memuat data antrean<br>Maka sistem mengurutkan daftar sampel dari yang paling mendekati deadline pengujian |                          |                            |

## US 2.2

Sebagai *Staff QC Lab (Analis)*, saya ingin menginput hasil uji per parameter secara lengkap agar data hasil pengujian akurat dan sistem dapat melakukan validasi otomatis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Menginput Hasil Uji per Parameter Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Large |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analis)</i><br>Saya ingin mengisi nilai hasil uji untuk setiap parameter di formulir penginputan<br>Sehingga sistem memvalidasi kesesuaian hasil dengan standar SNI/BPOM secara otomatis                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya berada di halaman formulir input hasil uji batch tertentu<br>Ketika saya memasukkan nilai parameter yang berada di luar ambang batas toleransi<br>Maka sistem otomatis menandai parameter tersebut sebagai "Tidak Memenuhi Syarat"<br><b>DAN</b><br>Diketahui saya memasukkan data non-numerik pada kolom kadar kimia<br>Ketika saya mencoba berpindah kolom<br>Maka sistem menampilkan pesan peringatan dan menolak input data tersebut |                          |                           |

### US 2.3

Sebagai *Staff QC Lab (Analisis)*, saya ingin mengunggah lampiran dokumen pendukung agar terdapat bukti autentik dari hasil pengujian laboratorium.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Mengunggah Lampiran Bukti Uji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Priority:</b><br>Medium | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analisis)</i><br>Saya ingin melampirkan foto sampel atau laporan grafik dari alat laboratorium<br>Sehingga terdapat bukti fisik digital yang valid untuk mendukung laporan hasil uji                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya berada di bagian unggah dokumen pada formulir hasil uji<br>Ketika saya memilih file dengan format yang tidak didukung<br>Maka sistem menampilkan notifikasi kesalahan dan meminta file format PDF atau Gambar<br><b>DAN</b><br>Diketahui file lampiran yang dipilih sudah sesuai ketentuan<br>Ketika saya menekan tombol "Upload"<br>Maka sistem berhasil menyimpan lampiran ke dalam folder dokumen batch terkait |                            |                            |

#### US 2.4

Sebagai *Staff QC Lab (Analisis)*, saya ingin menyimpan draf hasil uji sebelum dikirim agar saya bisa melanjutkan pengisian data nanti tanpa kehilangan progres.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Menyimpan Draft Hasil Uji Sementara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Priority:</b><br>Medium | <b>Estimate:</b><br>Small |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analisis)</i><br>Saya ingin menyimpan progres pengisian data hasil uji sebagai draf<br>Sehingga saya dapat melanjutkan penginputan di waktu lain tanpa kehilangan data                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui saya telah mengisi sebagian parameter hasil uji<br>Ketika saya menekan tombol "Simpan Draft"<br>Maka sistem menyimpan data ke database tanpa mengubah status batch menjadi review<br><b>DAN</b><br>Diketahui sesi login berakhir atau halaman ditutup mendadak<br>Ketika saya membuka kembali tiket pengujian yang sama<br>Maka sistem menampilkan kembali seluruh data terakhir yang tersimpan di draf |                            |                           |

### US 2.5

Sebagai *Staff QC Lab (Analisis)*, saya ingin menyerahkan laporan hasil uji lengkap ke QC Manager agar proses keputusan rilis produk dapat segera diputuskan.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Submit Laporan Uji Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Small |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai <i>Staff QC Lab (Analisis)</i><br>Saya ingin mengirimkan seluruh hasil uji yang telah divalidasi ke QC Manager<br>Sehingga QC Manager dapat segera meninjau dan memberi keputusan rilis produk                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui terdapat parameter wajib yang masih kosong<br>Ketika saya menekan tombol "Submit untuk Review"<br>Maka sistem menolak permintaan dan memunculkan notifikasi kolom yang belum terisi<br><b>DAN</b><br>Diketahui seluruh data sudah lengkap dan tervalidasi<br>Ketika saya menekan tombol "Submit untuk Review"<br>Maka sistem mengubah status menjadi "Menunggu Review" dan mengirim notifikasi ke QC Manager |                          |                           |

### 3. User Story untuk Journey 3

#### US 3.1

Sebagai QC Manager, saya ingin segera mengetahui setiap kali ada hasil uji yang sudah disubmit analis sehingga proses review tidak terhambat dan batch produk tidak tertahan terlalu lama

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Menerima Notifikasi Hasil Uji Baru yang Menunggu Review                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Small |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai QC Manager<br>Saya ingin menerima notifikasi otomatis ketika analis menyerahkan hasil tes baru untuk di review<br>Sehingga saya bisa langsung mereview hasil tes dan menghindari keterlambatan proses perilisan produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br>Diketahui Analis telah menekan tombol “Submit untuk review” pada hasil uji sebuah batch<br>Ketika Sistem menerima submit tersebut<br>Maka Sistem mengirimkan notifikasi in-app dan email kepada QC Manager dalam waktu maksimal 1 menit<br><b>DAN</b><br>Diketahui QC Manager membuka aplikasi<br>Ketika terdapat satu atau lebih batch yang berstatus “Menunggu Review”<br>Maka Dashboard menampilkan badge penanda jumlah batch yang menunggu review<br><b>DAN</b><br>Diketahui QC Manager menerima notifikasi<br>Ketika QC Manager menekan notifikasi tersebut<br>Maka Sistem langsung mengarahkan ke halaman detail hasil uji batch yang bersangkutan |                          |                           |

#### US 3.2



Sebagai QC Manager, saya perlu memeriksa hasil uji setiap parameter secara lengkap beserta lampirannya agar keputusan yang saya beri didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Memeriksa Detail Hasil Uji per Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai QC Manager<br>Saya ingin melihat ringkasan detail dari semua parameter uji serta hasil-hasil dan lampiran pendukungnya<br>Sehingga saya bisa membuat keputusan yang berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan [Allano 2].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui QC Manager membuka halaman detail hasil uji sebuah batch<br>Ketika halaman berhasil dimuat<br>Maka Sistem menampilkan daftar semua parameter uji beserta nilai hasil uji, nilai batas standar, dan indikator status (Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat) untuk tiap parameter<br><b>DAN</b><br>Diketahui satu atau lebih parameter memiliki nilai di luar batas standar<br>Ketika QC Manager melihat halaman detail<br>Maka Parameter yang tidak memenuhi syarat ditandai dengan warna merah secara otomatis oleh sistem<br><b>DAN</b><br>Diketahui Analis mengunggah lampiran dokumen pendukung<br>Ketika QC Manager mengklik icon lampiran<br>Maka Sistem menampilkan daftar lampiran dan QC Manager dapat membuka atau mengunduhnya langsung dari halaman tersebut |                          |                            |

**US 3.3**

Sebagai QC Manager, saya ingin memberikan Keputusan akhir terhadap setiap batch yang sudah direview agar status produk di sistem dapat mencerminkan kondisi aslinya dan semua pihak terkait dapat mengambil tindakan yang tepat [Allano 2].

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Memberi Keputusan Lulus/Tidak Lulus pada Batch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai QC Manager<br>Saya ingin mencatat keputusan saya secara resmi (Lolos/Tidak Lolos/Hold/Tes ulang) serta catatan untuk tiap batch<br>Sehingga status sistem terupdate secara akurat dan semua pihak terkait mengetahui hasilnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui QC Manager sedang berada di halaman detail hasil uji sebuah batch<br>Ketika QC Manager memilih keputusan "Lolos" dan menekan tombol konfirmasi<br>Maka Sistem mengubah status batch menjadi "Lulus", menyimpan catatan ke audit trail, dan memicu proses penerbitan CoA<br><b>DAN</b><br>Diketahui QC Manager memilih keputusan "Tidak Lulus"<br>Ketika QC Manager menekan tombol konfirmasi<br>Maka Sistem mewajibkan QC Manager memilih tindakan rekomendasi (disposal / rework / hold), baru kemudian mengubah status batch menjadi "Tidak Lulus"<br><b>DAN</b><br>Diketahui QC Manager memilih keputusan "Perlu Uji Ulang"<br>Ketika QC Manager menekan tombol konfirmasi<br>Maka Sistem mengubah status batch menjadi "Perlu Uji Ulang" dan mengirimkan notifikasi ke Analis Lab agar melakukan pengujian ulang<br><b>DAN</b><br>Diketahui QC Manager ingin memasukkan alasan keputusan<br>Ketika QC Manager mengetikkan catatan di kolom yang tersedia |                          |                            |

Maka Catatan tersebut tersimpan dan dapat dilihat kembali di riwayat batch

#### US 3.4

Sebagai QC Manager, saya perlu memastikan Certificate of Analysis diterbitkan secara otomatis dan akurat setiap kali produk dinyatakan lulus agar dokumen kepatuhan tersedia segera tanpa proses manual yang memakan waktu.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Menerbitkan Certificate of Analysis (CoA) untuk Produk Lulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Large |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai QC Manager<br>Saya ingin mencatat sistem secara otomatis membuat Certificate of Analysis (CoA) dalam format PDF ketika sebuah batch dinyatakan lolos<br>Sehingga sertifikatnya langsung tersedia untuk warehouse dan pencatatan kepatuhan terhadap regulasi                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui QC Manager memberikan keputusan “Lulus” pada sebuah batch<br>Ketika keputusan dikonfirmasi oleh sistem<br>Maka Sistem secara otomatis menghasilkan file CoA dalam format PDF berisi: nama produk, kode batch, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, daftar parameter uji beserta hasilnya, nama analis, dan nama QC Manager<br><b>DAN</b><br>Diketahui CoA berhasil diterbitkan<br>Ketika QC Manager atau pihak berwenang membuka folder dokumen batch |                          |                           |

Maka File CoA tersedia dan dapat diunduh kapan saja

**DAN**

Diketahui CoA diterbitkan

Ketika keseluruhan proses produksi sebuah batch telah selesai

Maka Sistem menetapkan nomor CoA yang unik dan tidak dapat diubah untuk setiap dokumen yang diterbitkan

**US 3.5**

Sebagai Manajer Produksi dan Staff Gudang, saya perlu segera mengetahui keputusan akhir QC Manager terhadap setiap batch agar saya dapat mengambil tindakan yang tepat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Menerima Notifikasi Keputusan Release atau Penolakan Produk                                                                                                                                                                                                              | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Small |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Manajer Produksi dan Staff Gudang<br>Saya ingin menerima notifikasi otomatis ketika QC Manager membuat keputusan akhir terhadap sebuah batch<br>Sehingga saya dapat langsung mengambil keputusan, baik merilis produk atau menangani batch yang ditolak |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui QC Manager memberikan keputusan “Lulus” pada sebuah batch<br>Ketika Keputusan dikonfirmasi oleh sistem                                                                                                                                       |                          |                           |

Maka sistem mengirimkan notifikasi in-app dan email kepada manajer produksi dan staff gudang yang menyatakan produk boleh diproses lebih lanjut, beserta tautan ke CoA

**DAN**

Diketahui QC Manager memberikan keputusan “Tidak Lulus”

Ketika keputusan dikonfirmasi oleh sistem

Maka sistem mengirimkann notifikasi kepada manajer produksi yang mencantumkan daftar parameter yang menyebabkan kegagalan serta rekomendasi tindakan (Disposal/Rework/Hold)

**DAN**

Diketahui Staff Gudang menerima notifikasi keputusan

Ketika Staff Gudang membuka notifikasi

Maka Status batch di tampilan staff gudang sudah berubah sesuai keputusan QC Manager (Lulus/Tidak Lulus/Ditahan) secara real-time

#### 4. User Story untuk Journey 4

##### US 4.1

Sebagai Regulatory Affairs Officer, saya ingin memantau jadwal uji berkala produk menggunakan pendekatan berbasis risiko, agar saya dapat memprioritaskan produk berisiko tinggi dan memastikan tidak ada yang melewati tenggat waktu BPOM.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Monitoring Jadwal Uji Berkala Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Regulatory Affairs Officer<br>Saya ingin memantau jadwal uji berkala produk menggunakan pendekatan berbasis risiko Ketika jadwal pengujian suatu produk mendekati tenggat waktu wajib dari BPOM<br>Sehingga saya dapat memprioritaskan produk berisiko tinggi dan memastikan tidak ada produk yang melewati batas waktu pengujian resmi                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui produk mendekati tenggat waktu uji berkala<br>Ketika status jadwal uji produk tersisa kurang dari 30 hari<br>Maka sistem menampilkan indikator peringatan berwarna merah pada dashboard kepatuhan dan mengirim notifikasi alert otomatis<br><b>DAN</b><br>Diketahui prioritas pemeriksaan berdasarkan risiko<br>Ketika halaman monitoring dibuka<br>Maka sistem otomatis menempatkan produk dengan tingkat risiko keamanan pangan tertinggi di urutan teratas daftar pantauan |                          |                            |

## US 4.2

Sebagai Regulatory Affairs Officer, saya ingin memverifikasi parameter mutu snack terhadap regulasi BPOM dan SNI terbaru, agar saya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan kepatuhan standar produk..

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Verifikasi Parameter Mutu Snack dengan Regulasi Terbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Large |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Regulatory Affairs Officer Saya ingin memverifikasi parameter mutu snack terhadap regulasi BPOM dan SNI terbaru<br>Ketika terdapat perubahan standar atau hasil uji laboratorium baru yang masuk ke sistem<br>Sehingga saya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan memastikan produk memenuhi syarat karakteristik aman secara konsisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui kesesuaian hasil uji dengan ambang batas regulasi<br>Ketika hasil uji laboratorium diinput oleh analis ke dalam sistem<br>Maka sistem otomatis membandingkan nilai hasil uji terhadap parameter standar (seperti kadar air, kadar abu, dan mikrobiologi) dan memberi tanda "Tidak Memenuhi Syarat" jika melampaui batas aman<br><b>DAN</b><br>Diketahui adanya pembaruan regulasi eksternal<br>Ketika Admin Sistem melakukan pembaruan pada master data parameter uji sesuai aturan BPOM terbaru<br>Maka sistem mengirimkan notifikasi kepada RA Officer untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh daftar produk yang terdampak perubahan tersebut |                          |                           |

### US 4.3

Sebagai Regulatory Affairs Officer, saya ingin mengakses dan mengunduh seluruh dokumentasi teknis (Technical Dossier) per batch secara terpusat, agar saya dapat menyiapkan data audit BPOM dengan efisien tanpa risiko kehilangan data.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Manajemen Dokumentasi Teknis & Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Priority:</b><br>Mid | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Regulatory Affairs Officer<br>Saya ingin mengakses dan mengunduh seluruh dokumentasi teknis (Technical Dossier) per batch secara terpusat Ketika perusahaan sedang menghadapi proses audit dari BPOM atau pihak eksternal<br>Sehingga saya dapat menyiapkan data pendukung audit dengan cepat dan efisien tanpa risiko kehilangan dokumen fisik                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui kelengkapan dokumen pendukung untuk keperluan audit<br>Ketika RA Officer memilih nomor batch produk tertentu di modul manajemen dokumen<br>Maka sistem menampilkan daftar file lengkap yang terdiri dari formulir pengajuan, hasil uji laboratorium, catatan keputusan QC Manager, hingga Certificate of Analysis (CoA)<br><b>DAN</b><br>Diketahui kemudahan pengumpulan data masal<br>Ketika RA Officer menekan tombol "Download All" pada folder batch tersebut<br>Maka sistem mengkompilasi seluruh dokumen teknis tersebut ke dalam satu file kompresi (ZIP) yang terorganisir secara otomatis |                         |                            |



#### US 4.4

Sebagai Regulatory Affairs Officer, saya ingin menyusun laporan kepatuhan otomatis yang dilengkapi dengan jejak audit (*audit trail*), agar saya dapat menyediakan informasi yang transparan, reliabel, dan memiliki integritas data yang tinggi kepada manajemen atau auditor pemerintah.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Title:</b><br>Penyusunan Laporan Kepatuhan & Jejak Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Large |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Regulatory Affairs Officer<br>Saya ingin menyusun laporan kepatuhan otomatis yang dilengkapi dengan jejak audit (audit trail) Ketika saya perlu melaporkan riwayat kualitas produk kepada manajemen atau auditor pemerintah<br>Sehingga saya dapat menyediakan informasi yang transparan, reliabel, dan memiliki integritas data yang tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui ringkasan kinerja kepatuhan produk<br>Ketika rentang periode laporan dipilih (mingguan/bulanan) di modul analitik<br>Maka sistem secara otomatis men-generate laporan PDF yang berisi persentase kelulusan produk (pass rate) dan daftar parameter yang paling sering mengalami kegagalan<br><b>DAN</b><br>Diketahui validitas dan akuntabilitas data dalam laporan<br>Ketika dokumen laporan audit diunduh<br>Maka sistem menyertakan catatan kronologis (audit trail) yang menunjukkan jejak riwayat perubahan data beserta nama pengguna yang bertanggung jawab untuk menjamin transparansi data |                          |                           |

#### US 4.5

Sebagai Admin Sistem, saya ingin mengelola master data produk dan standar parameter uji secara dinamis, agar seluruh proses pengujian di laboratorium selalu merujuk pada data standar yang valid dan mutakhir ketika ada peluncuran varian produk baru atau penyesuaian operasional.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Title:</b><br>Manajemen Master Data Produk & Parameter Uji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Priority:</b><br>High | <b>Estimate:</b><br>Medium |
| <b>User Story:</b><br><br>Sebagai Admin Sistem<br>Saya ingin mengelola master data produk dan standar parameter uji secara dinamis Ketika perusahaan meluncurkan varian produk baru atau terdapat penyesuaian nilai standar operasional<br>Sehingga seluruh proses pengujian di laboratorium selalu merujuk pada data standar yang valid dan mutakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Acceptance Criteria:</b><br><br>Diketahui konfigurasi produk snack baru di dalam sistem<br>Ketika Admin menginput nama produk dan varian baru ke dalam sistem<br>Maka sistem mewajibkan admin untuk menentukan daftar parameter uji spesifik (mikrobiologi, kimia, fisik, organoleptik) beserta nilai ambang batas toleransinya sesuai standar SNI<br><b>DAN</b><br>Diketahui pembaruan nilai standar parameter<br>Ketika Admin mengubah batas minimum atau maksimum pada suatu parameter uji<br>Maka sistem mencatat aktivitas perubahan tersebut dalam log sistem dan otomatis memberitahukan RA Officer untuk memverifikasi kesesuaian data tersebut |                          |                            |

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, M. L., Seminar, K. B., Suyatma, N. E., & Hermadi, I. (2022). An Expert System For Determining The Use Of Food Additives For Food Products. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(3), 479–488. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202293363>
- Dwirani, P., Sipahutar, Y. H., Prayudi, A., & Natalia, D. A. (2024). Karakteristik Olahan Snack Rumput laut Ulva lactuca di UMKM Ulva-Q , Pangandaran, Jawa Barat. *Prosiding Seminar Ikan XII, Masyarakat Iktiologi Indonesia*, 309–324.
- ISO, & IAF. (2022). *CASCO Expected outcomes for certification to ISO 22000, a Food Safety Management System (FSMS)*.
- Joko Trianto. (2024). Perancangan Sistem Informasi Quality Control Produk Pada Pt. Joombre Indonesia. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v3i1.2820>
- Li, F. (2023). Research on Quality Control and Problems of Food Inspection and Testing. *Food Safety and Quality*, 1(1), 13–15. <https://doi.org/10.18686/fsq.v1i1.3361>
- Liu, Q., Yang, K., & Feng, S. (2023). Application of LIMS laboratory information management system in testing laboratory. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 56, 572–576. <https://doi.org/10.54097/hset.v56i.10796>
- Patel, \*Birju, & Patel, J. J. (2025). *Risk-Based Approach for Audit Trail in Pharmaceutical Industry: Ensuring Data Integrity Under FDA and EU Regulations*. 15(9), 18–31. [https://www.researchgate.net/profile/Birjukumar\\_Patel2/publication/395122173\\_Risk-Based\\_Approach\\_for\\_Audit\\_Trail\\_in\\_Pharmaceutical\\_Industry\\_Ensuring\\_Data\\_Integrity\\_Under\\_FDA\\_and\\_EU\\_Regulations/links/68ec045a220a341aa154b428/Risk-Based-Approach-for-Audit-T](https://www.researchgate.net/profile/Birjukumar_Patel2/publication/395122173_Risk-Based_Approach_for_Audit_Trail_in_Pharmaceutical_Industry_Ensuring_Data_Integrity_Under_FDA_and_EU_Regulations/links/68ec045a220a341aa154b428/Risk-Based-Approach-for-Audit-T)
- Rasyid, H. A., Asmono, R. T., & Rismanto, A. (2023). *RANCANGAN SISTEM INFORMASI LAPORAN HASIL PENGUJIAN QUALITY CONTROL BERBASIS WEB Harun*. 03(02), 37–44.
- Suci Wulandari, S. W. (2025). The Role of Audit Trail Control in Improving the Reliability of Accounting Information Systems. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5249219>
- Tiwari, R., & Shanmugam, S. (2024). Compliance Management, Compliance and Technical Documentation Management. *SPCE 2024 - IEEE Symposium on Product Compliance Engineering - Bloomington, Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/IEEECONF63668.2024.10739494>

- Tucunan, H. D. W., & Heryana, N. (2023). Sistem Infomasi Persediaan Produk Makanan Ringan Berbasis Web (Studi Kasus: D'Caruluk Bogor). *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, 7(1), 45–53. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/6047/3576>
- Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Ridzkia, Y., & Tarumanagara, U. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019*. 5(1), 97–110.
- Xinrong, W. (2023). Microbiological testing of food and its quality control. *Food Safety and Quality*, 1(1), 4–6. <https://doi.org/10.18686/fq.v1i1.3358>